『2026 크림슨 실리콘밸리 SW · AI 리더스 프로그램』

- [B팀] 활동 보고서 -

❶ 액션 플랜 (조사·계획)

팀 명	B팀
작성자	김성현
작성일	2026.10.13

주제	**이동 데이터와 AI를 활용한 교통 신호 최적화**

○ 우리 팀이 확인할 핵심 질문

어떤 이용자 또는 업무의 문제를 어떤 AI 활용 사례를 통해 확인할 것인지 적습니다.

교차로 신호가 실제 교통량과 맞지 않아 운전자가 불필요하게 정차·지체하는 문제를, Google Project Green Light와 국내 AI 신호제어 사례(제주·부산)를 통해 확인한다. 이동 데이터를 AI로 분석해 신호를 바꿀 때 효과를 어떻게 측정·검증하고, 사람(교통 엔지니어)과 AI의 역할은 어떻게 나누는지 살펴본다.

○ 팀원별 역할과 참여 계획

성명	전공·학년	주요 역할	현장 질문·발표 참여 내용
김성현	컴퓨터소프트웨어학과 4	팀 총괄, 해외 사례 조사(Google Green Light)	Google 방문 질문, 최종 발표
이도영	빅데이터사이언스학부 3	효과 지표·데이터 분석 정리(지체시간, 정차 횟수, 통행시간)	Databricks 방문 질문(대용량 교통 데이터 처리)
이윤성	인공지능사이버보안학과 3	국내 사례 조사(제주·부산), 데이터 보안·개인정보 검토	Tesla 방문 질문, 보안 특강 연계

○ 사전 조사와 확인할 사항

자료명·출처 URL	자료에서 확인한 사실	현장에서 추가 확인할 질문
Google Research - Project Green Light https://sites.research.google/gr/greenlight/	Google 지도의 익명화된 운전 데이터로 교차로별 신호 개선안을 만들어 도시에 제안. 적용 여부는 도시 교통 엔지니어가 결정	AI가 제안한 신호안을 도시가 받아들이지 않는 경우는 언제이고, 사람과 AI의 역할은 어떻게 나뉘나?
보스턴시 - Project Green Light 확대 발표 https://boston.gov/news/mayor-wu-announces-expansion-project-green-light-signal-optimization-program	114개 교차로에 적용. 불필요한 정차 평균 20% 감소, 지체 평균 13.5% 감소. 효과는 외부 업체(INRIX)가 평가	효과 측정을 외부 업체에 맡긴 이유는? 계절·공사 같은 외부 요인은 어떻게 걸러내나?
파이낸셜뉴스(2026.7) - 제주 애조로 신호 개선 https://www.fnnews.com/news/202607091417331946	AI 스마트교차로 데이터와 디지털트윈 시뮬레이션으로 신호 주기 조정. 13.4km 구간 통행시간 23분 21초 → 19분 31초, 지체시간 31.3% 감소	시뮬레이션 결과와 실제 도로 결과는 얼마나 차이 나나?
메트로신문(2026.9) - 부산 AI 교통체계 확대 시행 https://www.metroseoul.co.kr/article/20260923500146	실시간 신호제어 시범운영에서 교차로 지체시간 10% 이상 감소, 평균 통행속도 약 2.25km/h 상승. 신호정보를 카카오내비·네이버지도·티맵 등에 개방	교차로마다 실시간으로 제어하는 방식과 Google처럼 데이터로 신호 주기를 조정하는 방식 중 어느 쪽이 넓히기 쉬운가?